

1級土木 施工経験記述 | 補強土壁（テールアルメ）盛土（5管理 完成答案）

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに工種・施工量の記載を変える必要はなく、設問の管理項目に応じて答案を差し替えます。

- 工事名：〇〇県道〇〇号 〇〇地区 道路改良工事（補強土壁工）
- 発注者名：〇〇県〇〇土木事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：補強土壁工（テールアルメ工法）、盛土工、排水工、擁壁工
- 施工量：壁面積 〇〇〇m²、盛土量 〇〇〇〇m³、壁高 最大〇〇m、延長 〇〇〇m
- 立場：監理技術者

品質管理（スキン・ストリップ据付精度と壁面変位管理）

補強土壁（テールアルメ）特有のスキン（前面壁パネル）据付精度とストリップ（帯鋼）設置管理、施工中の壁面水平変位を題材とした答案。

採点者が見るポイント（品質管理）

- 補強土壁特有の品質課題（スキン据付誤差・ストリップ設置不良・壁面変位）が具体的に絞られているか。
- 試験・測定方法（水準測量・変位計・引張試験）と管理基準値が書かれているか。
- 「所定の据付精度・変位を達成した」と客観指標で締めているか。
- 監理技術者として計画段階から施工手順を確立した旨が書かれているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大壁高〇〇mのテールアルメ式補強土壁を構築するものであった。スキンパネルの据付誤差が累積すると壁面の鉛直・水平仕上がり精度が損なわれ、ストリップの敷設角度誤差が補強材の引抜き耐力を低下させるおそれがあった。

据付精度と壁面変位の確保が技術的課題であり、i) スキン据付精度の管理基準設定、ii) ストリップ設置の確認手順確立、iii) 施工中の壁面水平変位の計測管理、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) スキンパネルを据え付けるつど水準測量と下げ振りで鉛直度を確認し、前後傾斜〇〇mm以内・目地幅〇〇mm以内の管理基準を設けて全パネルを記録した。ii) ストリップを所定の敷設間隔・層位置に設置後、引張試験で抜き取り確認した。

iii) 壁面に変位計を〇〇mピッチで設置し週次計測を行い、水平変位〇〇mm超過時は盛土速度を落とす手順を定めた。これにより壁面精度と変位を管理基準内に収めて完成させた。

置換ガイド／NG→OK（品質管理）

置換ガイド

- スキンの傾斜・目地幅管理値は自分の現場の設計基準書・施工要領書の値に差し替える。
- ストリップ確認方法は引張試験のほか、設置間隔・埋設長の出来形確認等に変更可。
- 変位計のピッチと管理基準値は自分の現場の変位管理計画に合わせて置換する。

NG→OK

NG：「補強土壁を丁寧に施工して品質を確保した。」据付精度の課題・管理値・試験が一切なく採点不能。

OK：「スキン据付誤差の累積が壁面精度を損なう課題に対し（条件）、鉛直度・目地幅の管理基準を設けて全パネルを記録し（処置・管理値）、壁面変位を週次計測して管理基準内に収めた（評価）。」管理値・試験・評価の3点が必要。

工程管理（壁面組立と盛土締固めの繰り返しサイクル管理）

補強土壁の壁面組立（スキン・ストリップ）と盛土締固めを交互に繰り返す工程特性を踏まえた工程管理を題材とした答案。

採点者が見るポイント（工程管理）

- 補強土壁特有の「組立→盛土→組立」繰り返し工程の特性と工程阻害要因が具体的か。
- 工程管理手法（ネットワーク工程表・工程日報等）と管理基準が書かれているか。
- 工期内に完了したという評価が具体的に示されているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大壁高〇〇mの補強土壁を構築するもので、スキン組立・ストリップ敷設・盛土締固めを〇〇cm層ごとに繰り返す複合工程であった。スキン組立の遅れが後続の盛土・締固め工程に直結し、全体工期が超過するリスクがあった。

工程確保が技術的課題であり、i) 繰り返しサイクルの工程計画の策定、ii) スキン組立と盛土の作業干渉防止策、iii) 進捗の週次管理と遅延挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) スキン組立→ストリップ敷設→盛土締固めを1サイクルとし、1サイクル当たりの所要日数をネットワーク工程表に組み込んで工程を可視化した。

ii) 盛土区間はスキン組立完了確認後に着手し、重機とスキン組立作業員の干渉ゾーンを区切って並行作業を安全に行った。iii) 週次で進捗を照合し遅延が生じた場合は盛土班を増員して翌週に挽回した。

これにより繰り返しサイクルを計画内に収め工期限内に完成させた。

置換ガイド／NG→OK（工程管理）

置換ガイド

- 層厚・サイクル数は自分の現場の設計仕様に合わせて差し替える。
- 工程阻害要因はスキン組立遅延のほか、盛土材搬入遅延・降雨中断等、自分の現場の実態に変更可。
- 工程表はネットワーク工程表以外に、バーチャート・出来高曲線等への変更も可。

NG→OK

NG：「工程が厳しかったので毎日確認して工期限内に完成させた。」遅延原因・管理手法・対策の内容が一切なく採点不能。

OK：「スキン組立と盛土の繰り返し工程で組立遅延が全体工期に直結する課題に対し（原因）、1サイクル当たりの所要日数をネットワーク工程表で管理し（手法）、遅延時は増員して翌週挽回した（対策）。

」工程管理は「阻害要因→管理手法→対策」の連鎖で書く。

安全管理（スキン組立高所作業と重機近接による墜落・接触災害防止）

補強土壁の壁面組立時の高所作業と、盛土重機がスキンパネルに近接して作業する際の転倒・挟まれ災害防止を題材とした答案。

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか（高所墜落・重機接触など）。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえた具体的対策が示されているか。
- 有資格者選任・管理基準値・設備名が書かれているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は最大壁高〇〇mのスキンパネルを段積みしながら背面で盛土締固めを行うもので、高所でのスキン組立作業中の墜落と、締固め重機がスキン直近で稼働することによる作業員への接触・巻き込みの危険があった。

高所墜落と重機接触災害の防止が安全管理上の技術的課題であり、i) 高所作業の墜落防止措置、ii) 重機とスキン組立作業員の分離管理、iii) 危険区域の明示と始業前確認、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) スキン組立作業は高さ〇〇m以上の箇所ではフルハーネス型安全帯を使用し、親綱を壁面架設ブラケットに張って墜落制止用器具取付設備を確保した。

ii) 盛土締固め重機のスキン側への最接近距離を〇〇mと定め、オペレータに周知し接近防止バリケードを設置した。iii) 始業前に安全管理者が壁面組立区間と重機稼働区間の分離状況を確認してから作業を開始する手順を定めた。

これらにより墜落・接触を発生させず無事故で完了した。

置換ガイド／NG→OK（安全管理）

置換ガイド

- 高所の高さ基準・安全帯種類は自分の現場の作業高さと労働安全衛生法の要件に合わせる。
- 重機の接近禁止距離は自分の現場の機種・旋回半径の管理値に差し替える。
- 始業前確認の実施者は自分の現場で選任した職種・資格名に置換する。

NG→OK

NG：「安全に注意して作業員が怪我をしないように施工した。」災害種別・法令根拠・数値が一切なく採点不能。

OK：「スキン組立高所作業の墜落と重機接触の2リスクに対し（災害種別）、フルハーネス使用と重機接近禁止距離〇〇mを設定し（法令根拠・数値）、始業前確認を毎日実施して無事故で完了した（評価）。」法令根拠・管理値・有資格者の3点が必要。

施工計画（テールアルメ設置前の地盤確認と施工体制の整備）

補強土壁設置前の地盤支持力確認・設計照合と、壁面変位管理計画を含む施工体制の事前整備を題材とした答案。

採点者が見るポイント（施工計画）

- 施工着手前の計画段階での検討内容（地盤確認・工法適合性・施工体制）が書かれているか。
- 補強土壁特有のリスク（地盤の不均一沈下・排水不良）の事前想定と対応計画が具体的か。
- 「計画に基づき安全・確実に完成させた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は、起伏のある地盤に最大壁高〇〇mのテールアルメ式補強土壁を新設するものであった。地盤の支持力不足や不均一沈下が生じると壁体の変形・傾斜を招くおそれがあり、施工前に地盤適合性の確認が必要であった。

地盤確認と施工計画の整備が技術的課題であり、i) 基礎地盤の支持力確認と改良計画、ii) 壁面変位管理計画の策定、iii) 専門技術者の施工体制確立、の3項目を検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 施工前にスウェーデン式サウンディングで全設置区間の支持力を確認し、許容支持力〇〇kN/m²を下回る区間は浅層混合処理で地盤を改良してから基礎碎石を敷設した。

ii) 壁面変位の管理値と中断基準を施工計画書に明示し、測定頻度・記録・報告体制を定めた。iii) テールアルメ製品メーカーの技術指導員を施工初期に常駐させ、施工要領を全作業員に習熟させた。これにより地盤に適合した安全な施工体制で完成させた。

置換ガイド／NG→OK（施工計画）

置換ガイド

- 地盤調査方法はスウェーデン式サウンディング以外に、ボーリング・平板載荷試験等への変更可。
- 許容支持力の管理値は自分の現場の設計計算値に差し替える。
- 浅層混合処理は碎石置換・割栗石置換等に変更してもよい。施工計画は「リスク想定→計画化→体制整備→評価」の流れで書く。

NG→OK

NG：「工事開始前に補強土壁の施工方法を確認して施工した。」何を調査したか・どう計画したかが一切なく評価できない。

OK：「地盤の支持力不足リスクを事前調査で確認し（リスク想定）、許容支持力を下回る区間を改良してから着手し（対策・計画化）、変位管理計画を施工体制に組み込んで安全に完成させた（評価）。」施工計画は「リスク想定→計画化→評価」の連鎖が核心。

環境対策（補強土壁盛土施工時の濁水流出防止）

盛土・締固め作業に伴う表面排水と補強土壁背面浸透水の処理、近接水路への濁水流出防止を題材とした答案。

採点者が見るポイント（環境対策）

- 補強土壁盛土に特有の環境課題（背面浸透水・締固め表面水の処理）が具体的に絞られているか。
- 発生源での対策（仮排水溝・沈砂池・水質管理）が具体的か。
- 水質汚濁防止法等の規制基準を踏まえているか。
- 測定・監視と近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は農業用水路が隣接する地区で大量の盛土を締固め施工するもので、降雨量の多い〇〇月頃に施工最盛期が重なり、盛土面の表面排水と補強土壁背面の浸透水が合流して隣接水路に流入すると農業用水の水質を損なうおそれがあった。

施工中の濁水流出防止が環境対策上の技術的課題であり、i) 盛土面の表面排水処理と場外流出防止、ii) 沈砂処理と水質確認、iii) 近隣水路の監視と地元対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 各盛土層施工後に盛土面に〇〇%以上の横断勾配を設けて排水を仮排水溝へ誘導し、場外への直接流出を防いだ。ii) 仮排水溝末端に沈砂池を設けて浮遊土砂を沈降させ、放流前に水の濁りを目視確認し濁りが認められる場合は放流を停止した。

iii) 施工期間中は毎週農業用水路の水質をSS濃度で確認して記録し、工事開始前に地元水利組合へ施工内容と対策を説明して理解を得た。これにより水路への濁水流出なく完了した。

置換ガイド／NG→OK（環境対策）

置換ガイド

- 横断勾配の管理値は自分の現場の施工仕様書に定める排水勾配に合わせる。
- 沈砂池の方式は土留め沈砂池・フレコンバッグ等に変更可。
- 水質確認はSS目視のほか、簡易測定キットによる数値管理も可。近隣が農業用水路でない場合は、影響先の水域（河川・用水路・海域等）に置換する。

NG→OK

NG：「水路が近くにあったので水が汚れないよう気をつけて施工した。」発生源対策・管理基準・測定方法がなく採点不能。

OK：「農業用水路隣接地での盛土濁水流出リスクに対し（条件）、盛土面排水誘導と沈砂処理で水路への直接流出を防止し（発生源対策）、週次のSS確認と地元協議を行って苦情なく完了した（評価）。」発生源対策・管理基準・近隣対応の3点が必要。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が必答となる。補強土壁（テールアルメ）盛土を軸に、主要な組合せへの対応を示す。

品質管理 × 工程管理 設問1でスキン据付精度・ストリップ設置・壁面変位計測の品質管理、設問2でスキン組立と盛土の繰り返しサイクルをネットワーク工程表で管理した工程管理を書く。両者は同一工事で独立して成立する。

安全管理 × 品質管理 設問1で高所組立作業の墜落防止と重機接触防止の安全管理、設問2でスキン据付精度と壁面変位の品質管理を書く。

施工計画 × 環境対策 設問1で地盤支持力確認・変位管理計画の事前整備（施工計画）、設問2で盛土表面水の排水処理と濁水流出防止（環境対策）を書く。施工計画段階に排水計画を含める形で一体的にまとめると

説得力が増す。

安全管理 × 工程管理 設問1で高所組立・重機接触の安全対策（安全管理）、設問2でスキン・盛土の繰り返し工程管理（工程管理）を書く。

品質管理 × 環境対策 設問1でスキン据付精度と壁面変位の品質管理、設問2で隣接水路への濁水流出防止（環境対策）を書く。R07の出題形式（品質×環境）に近い組合せ。

施工計画 × 安全管理 設問1で地盤適合性確認・変位管理計画の整備（施工計画）、設問2でスキン組立高所作業と重機接触防止の安全対策を書く。R06の出題形式（安全×施工計画）に近い。